

Universidad Central del Ecuador  
Facultad de Filosofía Ciencias y Letras  
del Ecuador.

Nombre:

Curso:

Fecha:

**Tema:** Cap (4) El principio de Incertidumbre y el fin del determinismo científico

**Objetivo de Aprendizaje:** Comprender como el principio de incertidumbre de Heisenberg transformó la física y cuestionó la idea de un universo completamente

**Resultado de Aprendizaje:** El estudiante explica las implicaciones del principio de incertidumbre en la comprensión científica de la realidad.

Durante siglos la ciencia creyó que el universo era completamente predecible. El científico francés Laplace afirmó que conociendo el estado del universo en un instante, se podía calcular todo lo que ocurriría en el futuro. En el capítulo cuatro de Historia del tiempo Hawking explica como el principio de incertidumbre demostró que existe un límite fundamental al conocimiento humano.

Heisenberg demostró en 1926 que es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y la velocidad de una partícula. Hawking explica que "cuanto con mayor precisión se trate de medir la posición de la partícula, con menor exactitud se podrá medir su velocidad y viceversa". Este principio dio origen a la mecánica cuántica que describe el mundo en términos de probabilidades y no de certezas absolutas.

El principio de incertidumbre representó una revolución que aún genera debate filosófico. Hawking afirma que "el principio de incertidumbre es una propiedad fundamental, ineludible, del mundo lo que obliga a replantear nociones básicas como la causalidad, pero la mecánica cuántica demostró ser la base de casi toda la ciencia y tecnología moderna, reconoce los límites del conocimiento es, en sí mismo un acto de rigor científico".

### Bibliografía

- Hawking, S. (1988). Historia del tiempo: Del Big Bang a los agujeros negros. Bantam Books.
- Heisenberg, W. (1958). Physics and Philosophy: The revolution in Modern Science. Harper & Row.
- Planck, M. (1900). Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum.